

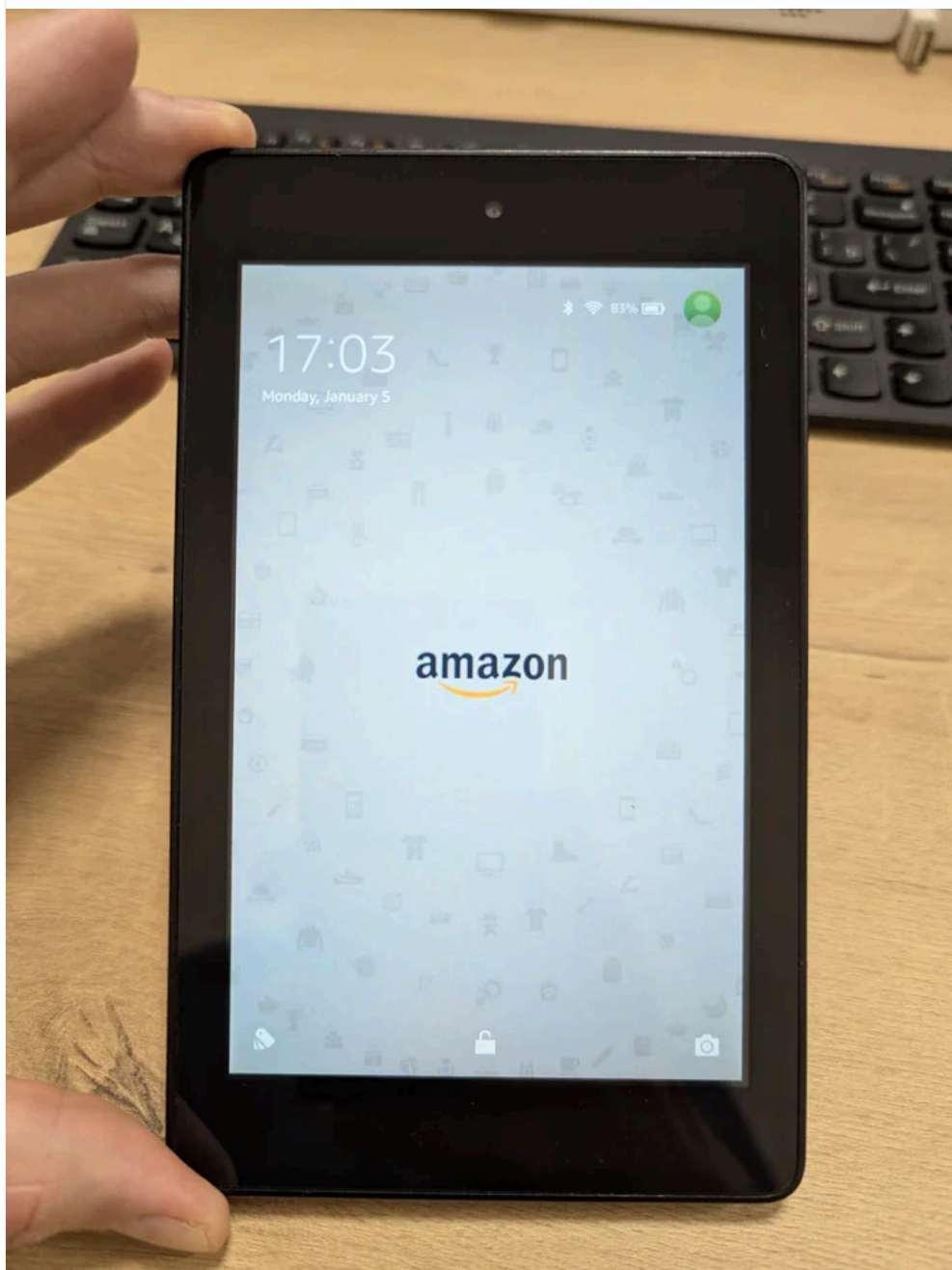
 empenoso Инженериум DIY IT

...

Старый планшет? Новая фоторамка!

 2 месяца назад  35K

У многих есть старые гаджеты которыми уже сложно пользоваться из-за их возраста, но они до сих пор работают, причём выкинуть их жалко, а дорого уже не продать. У меня так валялся планшет Amazon Fire HD 6 (Ariel), он 2014 года. На досках объявлений такой стоит около тысячи рублей — ищется по фразе «amazon fire планшет».



Первоначально Amazon Fire HD 6 (Ariel) 2014 года выглядел вот так. 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, экран 6 дюймов

Войти

Войти

Создать аккаунт

[Забыли пароль?](#)

или продолжите с



Войти с Яндекс ID



Войти через VK ID

 Промокоды Работа Курсы Реклама Игры Пополнение Steam Тесты

Как-то раз я увидел в магазине фоторамку и сразу же подумал про этот старый планшет. Но конечно, самое простое было просто купить готовую фоторамку. Или попробовать без всякой перепрошивки воспользоваться Fire Toolbox чтобы получить расширенный контроль над системой. Но FireOS заточена под amazon, а для меня это не актуально.

А ещё мне было интересно не только увеличение скорости от чистого Android вместо FireOS, но и сам процесс перепрошивки, потому что раньше были времена, когда я активно менял прошивки (ROMs) на своем основном телефоне, экспериментировал с ядрами и модами.

Конечно, рационально — это глупость. Но если вы любите ломать железо — вам сюда. И мне снова захотелось пройти этот квест от получения полного доступа через уязвимость до установки чистого Android.

Но! Если вы не уверены — не повторяйте, так как есть риск превращения планшета в кирпич, всё делается на свой риск. Изначально никакие данные не сохраняем - предполагается что планшет уже сброшен до заводских настроек, а нужные данные сохранены.

Подготовка рабочего окружения

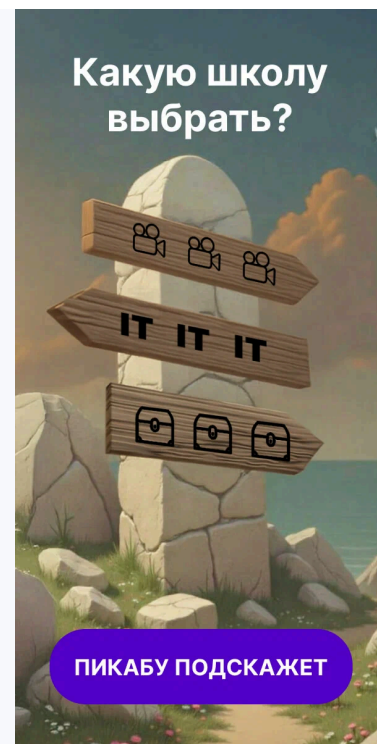
Прежде чем препарировать планшет нужно подготовить компьютер. Подойдёт и на Windows, но мне проще было на Ubuntu.

Понадобятся adb и fastboot. В Ubuntu 24.04 установка инструментов:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
```

Проверяем, что все встало корректно:

```
adb version
fastboot --version
```



 **Пикабу Игры**
+1000 бесплатных
онлайн игр



**Warfare 1942 - онлайн
шутер**
Мультиплеер, Шутер,
Мидкорные

Играть

```
mike@linux-pc: ~  
Подготовка к распаковке .../5-adb_1%3a34.0.4-1build3_amd64.deb ...  
Распаковывается adb (1:34.0.4-1build3) ...  
Выбор ранее не выбранного пакета android-libsparse:amd64.  
Подготовка к распаковке .../6-android-libsparse_1%3a34.0.4-1build3_amd64.deb ...  
Распаковывается android-libsparse:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...  
Выбор ранее не выбранного пакета android-sdk-platform-tools-common.  
Подготовка к распаковке .../7-android-sdk-platform-tools-common_28.0.2+9_all.deb ...  
Распаковывается android-sdk-platform-tools-common (28.0.2+9) ...  
Выбор ранее не выбранного пакета fastboot.  
Подготовка к распаковке .../8-fastboot_1%3a34.0.4-1build3_amd64.deb ...  
Распаковывается fastboot (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет android-sdk-platform-tools-common (28.0.2+9) ...  
Настраивается пакет android-liblog:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет android-libboringssl:amd64 (14.0.0+r11-4build1) ...  
Настраивается пакет android-libbase:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет android-libziparchive:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет android-libcutils:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет adb (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет android-libsparse:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...  
Настраивается пакет fastboot (1:34.0.4-1build3) ...  
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...  
Обрабатываются триггеры для nan-db (2.12.0-4build2) ...  
mike@linux-pc:~$ adb version  
fastboot --version  
Android Debug Bridge version 1.0.41  
Version 34.0.4-debian  
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb  
Running on Linux 6.14.0-33-generic (x86_64)  
fastboot version 34.0.4-debian  
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/fastboot  
mike@linux-pc:~$
```

Установленные версии adb и fastboot

Понижение прошивки (downgrade)

Топ прошлой недели

- zloypodpol
5 постов
- fonklauzevits200
2 поста
- ia.panorama
12 постов

[Посмотреть весь топ](#)



Лучшие посты недели



Рассылка Пикабу:
отправляем самые
рейтинговые материалы за 7
дней 🔥

Укажите

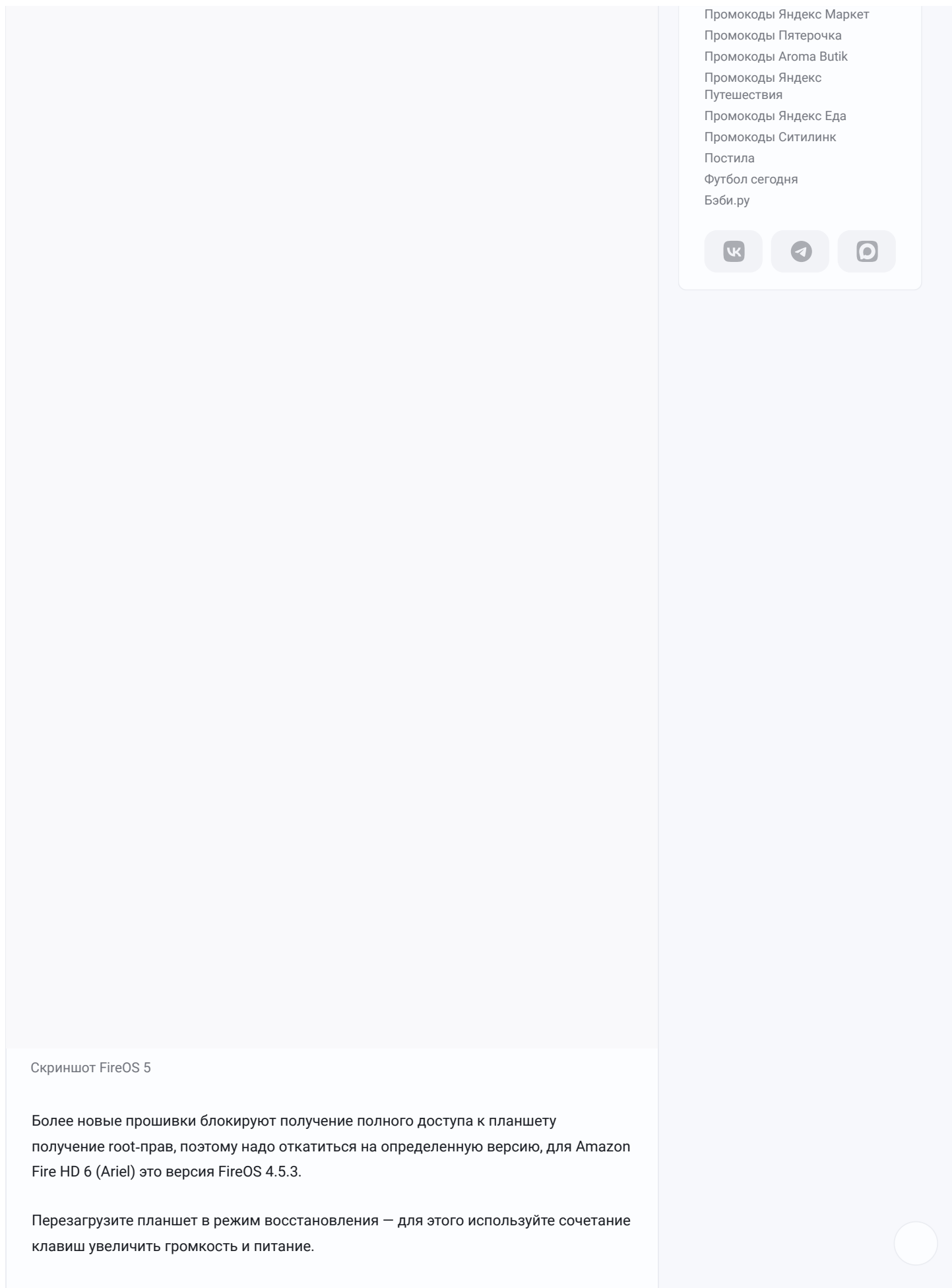
[Подписаться](#)

Нажимая «Подписаться»,
я даю согласие на [обработку](#)
[данных](#) и [условия почтовых](#)
[рассылок](#).



Помощь	Правила
Кодекс Пикабу	соцсети
Команда	0
Пикабу	рекомендация
Моб.	x
приложение	0 компании

[Промокоды Биг Гик](#)
[Промокоды Lamoda](#)



Скриншот FireOS 5

Более новые прошивки блокируют получение полного доступа к планшету
получение root-прав, поэтому надо откатиться на определенную версию, для Amazon
Fire HD 6 (Ariel) это версия FireOS 4.5.3.

Перезагрузите планшет в режим восстановления — для этого используйте сочетание
клавиш увеличить громкость и питание.

Выберите опцию «Применить обновление через ADB» и подключите планшет к компьютеру.

Опция «Применить обновление через ADB» в списке

Скачайте [update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin](#) и откройте терминал в той же папке, куда вы загрузили обновление, введите в терминале: `adb sideload update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin`

Все файлы (прошивки, amonet, скрипты) лучше искать на профильных ветках XDA или 4PDA по имени файла, так как ссылки со временем умирают.

Процесс заливки старой прошивки

Планшет в режиме Recovery с прогрессом загрузки. Главное — не отключайте USB кабель!

Отправка update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin на планшет

После прошивки делаем wipe data/factory reset и wipe cache partition в том же меню.



wipe data/factory reset



Для сброса надо выбрать правильное подтверждение

При первой загрузке **НЕ подключаем Wi-Fi**, иначе он снова обновится.

После «обновления» выглядит так:



Скриншот FireOS 4.5.3

Получение root-прав через метод Dirty Cow

Есть несколько способов получить права суперпользователя, которые позволяют изменять системные файлы и удалять предустановленные приложения, а также дают абсолютный контроль над устройством.

Сделаем всё через скрипты, используя уязвимость ядра.

Меню разработчика на FireOS 4.5.3

1. Включаем на планшете «Отладку по USB» (тыкаем в серийный номер 7 раз).
2. Скачаем и распакуем архив [CVE-2016-5195-ariel.zip](#) на свой компьютер.
3. Закидываем эксплойт в виде папки:

```
adb push CVE-2016-5195-ariel /sdcard/  
adb shell "cp /sdcard/CVE-2016-5195-ariel/* /data/local/tmp/"  
adb shell "chmod 755 /data/local/tmp/*"
```

Запускаем скрипт:

```
adb shell  
cd /data/local/tmp/
```

```
./kingo ./mkdevsh
```

В консоли начнется магия с перебором адресов памяти. Если все прошло успешно, вы увидите заветное Success и kok.

Убедитесь, что всё сработало, получив доступ к корневой оболочке: введя su.

Должно появиться всплывающее окно SuperSU, указывающее на то, что ADB запрашивает права суперпользователя. Просто подтвердите этот запрос и убедитесь, что символ \$ изменился на # в консоли (скриншот чуть ниже).

Всплывающее окно SuperSU



Dirty Cow эксплойт сработал



SuperSU в списке приложений FireOS 4.5.3

Установка TWRP и отключение OTA

Чтобы Amazon вновь не пробрался на устройство отключаем обновления и ставим загрузчик восстановления TWRP, который заменяет стандартный раздел восстановления вашего устройства. Это нужно для установки сторонних прошивок, ядер, создание полных резервных копий (бэкапов) системы, очистки разделов, управление файлами и многое другое, что недоступно в заводском режиме восстановления.

Установка TWRP (Team Win Recovery Project) :

Скачайте [twrp-3.0.2-0-ariel.img](#). Не аries!

```
adb push twrp-3.0.2-0-ariel.img /sdcard/  
adb shell  
su  
dd if=/data/local/tmp/twrp-3.0.2-0-ariel.img of=/dev/block/mmcblk0p7
```

TWRP на месте. Теперь у нас полный контроль над устройством Amazon Fire HD 6 (Ariel), 2014 года

Отключение обновлений от имени root:

```
adb shell  
su  
mount -o rw,remount /system  
rm -rf /system/priv-app/DeviceSoftwareOTA.apk
```

```
pm disable com.amazon.otaverifier  
reboot
```

Разблокировка загрузчика (unlock bootloader)

Даже с правами суперпользователя root и установленным TWRP загрузчиком устройство все еще заблокировано. Используем скрипт amonet.

Работа скрипта amonet

1. Загружаем [amonet-ariel-v1.2.zip](#) на устройство.
2. В TWRP идем в Install -> выбираем zip-файл.
3. Свайпаем для прошивки.

Скрипт сам все сделает и перезагрузит устройство в обновленный TWRP. Теперь путь для кастомных прошивок открыт.

Установка LineageOS и финал

Родная FireOS заточена под amazon, но если использовать устройство как фоторамку все эти функции абсолютно не нужны. Я выбрал [LineageOS 12.1 \(Android 5.1\)](#). Да, в 2026 году когда на пикселях самая последняя версия Android 16 иметь пятую версию Android немного странно, но это буквально максимум который можно выжать из Amazon Fire HD 6 (Ariel), 2014 года 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, экран 6 дюймов.

И единственный разумный сценарий для Android 5 в 2026 году это локальное, офлайн- или изолированное устройство без чувствительных данных без веб-серфинга и с минимальным набором приложений. В моём случае планшет используется именно так — как автономная фоторамка и потенциальный узел локальной домашней автоматизации, а не как персональное устройство.

Тем более что LineageOS легкая и идеально подходит для задачи «просто показывать картинки».

Запись файлов на планшет из консоли

Закидываем прошивку: `adb push lineage-12.1-20240724-UNOFFICIAL-ariel.zip /sdcard/`

Установка lineage-12.1-20240724-UNOFFICIAL-ariel.zip через TWRP

В TWRP делаем:

1. Wipe -> Advanced Wipe -> System, Data, Cache.
2. Install -> Выбираем архив с LineageOS.
3. Reboot System.

Первый запуск LineageOS (логотип с кругом и дугой)



Чистый Android без мусора от Amazon



Скриншот LineageOS 12

Превращение в фоторамку

На чистой системе всё очень быстро работает - все функции активны, bluetooth активен поворот экрана работает.

Полный список моих приложений на планшете с LineageOS 12, который используется как фоторамка

Я выбрал использовать приложение Dayframe (или cloudev.dayframe) или [Dayframe-Prime-3.1.1.apk](#).

1. Устанавливаем APK.
2. Закидываем на устройство фотографии, создаём плейлист.

3. Настраиваем Timers (чтобы экран был активен только в то время, когда кто-то есть в комнате).

Результат:

Итоговый вид. Старый планшет за 0 рублей выглядит не хуже специальных рамок за 7 / 15 тысяч

Ещё как часы может использоваться через Qzey: Большие Часы на Экран

Заключение

Конечно, если смотреть прагматично, то столько усилий ради того чтобы просто показывать картинки это неоправданно. А часы, с обновлением времени через интернет стоят около полутора тысяч рублей на китайской площадке. Ведь пришлось понижать прошивку, эксплуатировать уязвимости ядра, получать права суперпользователя, ломать загрузчик, ставить кастомную прошивку.

Но цель этого была не только в фотографиях. Во-первых я дать вторую жизнь планшету, который уже давно отжил своё. А во-вторых результатом стал полноценный android который можно использовать в домашней автоматизации, например подобным образом.

А решить проблему с постоянной зарядкой батареи тоже можно при помощи автоматизации или физическим вмешательством — так у меня уже был опыт когда пару лет назад я взял старый Nexus 7 планшет и извлек батарею — теперь он от 220В через зарядку работает. Не очень просто было, но теперь планшет без батареи. Так что думаю с Amazon Fire HD 6 (Ariel) тоже можно справиться.



Nexus 7 3G работает без батареи

Причём на планшете с полностью вырезанной батареей идёт «разряд батареи» — планшет думает что батарея на исходе и выключается примерно через 12 часов, а ведь он запитан на постоянно от 5В. Но это не проблема статьи про Amazon Fire HD 6 (Ariel) — там пока всё на месте.

Конечно, этот путь не для всех, но если у вас есть подобный старый планшет и интерес потратить вечер на то чтобы поковыряться в системе, то такие действия вполне оправданы.

Автор: Михаил Шардин



Просто нажмите и найдите работу

Искать



Инженериум DIY

589 постов • 5.5К подписчика

Добавить пост

Подписаться



Правила сообщества

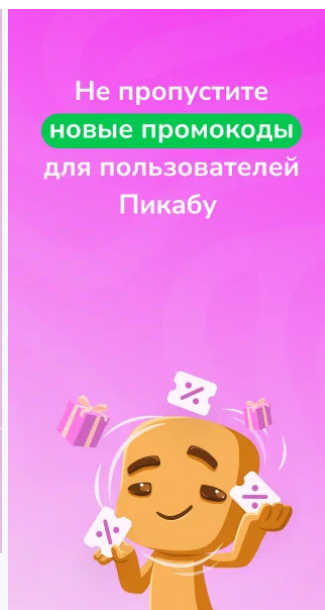
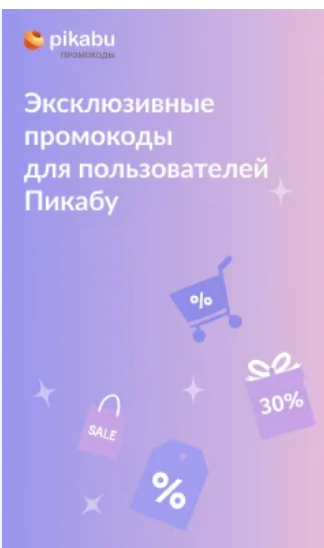
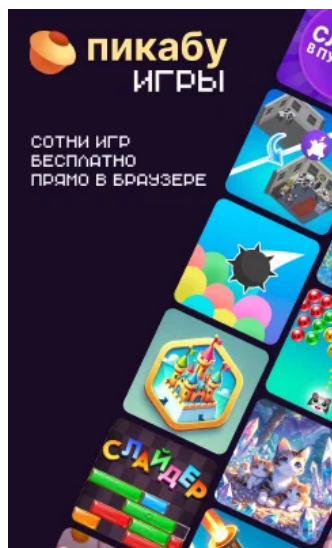
Давайте уважать друг друга - любые аморальные посты выпиливаются, даже если они затрагивают основную тематику сообщества.

В сообществе будут попадаться посты для новичков, поэтому не стоит влетать в пост с минусомётом, направленным на задающих вопросы по теме поста.

Все комментарии Автора

Раскрыть 48 комментариев

Чтобы оставить комментарий, необходимо [зарегистрироваться](#) или [войти](#)



● — ■ —

—

—

—

—

—

—

● — ■ —

—

—

—

—

—

—

● — ■ —

—

—

—

—

—

—

